Next.js 16 + React 19

1. Resumen Ejecutivo y Diagnóstico de Compatibilidad

La aplicación web actual es **completamente compatible** para ser empaquetada como archivo ejecutable **.apk** para dispositivos Android. Debido a que el sistema utiliza *React 19* en el frontend y *Server Actions / API Routes* (para Groq Whisper y el asistente conversacional Voicey AI con WebMCP), la arquitectura estándar más eficiente y robusta es una aplicación híbrida basada en **Capacitor Remote Shell**.

Módulo / Capa	Stack Actual	Estado Android	Detalle Técnico
Capa Visual (UI)	React 19 + TailwindCSS	✅ 100% Compatible	El motor Chromium de Android WebView ejecuta React 19 sin modificaciones.
Hardware de Audio	Web Audio API + MediaRecorder	✅ Compatible	Permite captura en vivo y cálculo de decibelios (dB) con permisos nativos en AndroidManifest.
Backend e Inteligencia	Next.js API Routes (`/api/chat`, `/api/transcribe`)	✅ Servidor Vercel	El APK consume la nube de Vercel. Evita el geobloqueo de IP y reduce el peso del APK a < 4 MB.
Persistencia & Storage	Supabase PostgreSQL	✅ Nativo	Gestión de logs (`voice_logs`) y alojamiento de descargas del APK en Supabase Storage.

2. Arquitectura: Capacitor Shell + Vercel Cloud

> **¿Por qué Capacitor Shell en lugar de rehacer en React Native?**
> Rehacer la app en React Native requeriría reescribir el 100% de la interfaz gráfica y los analizadores de decibelios. Con Capacitor, se reutiliza el 100% del código existente, se obtiene acceso nativo al micrófono, icono en la pantalla de inicio, pantalla completa y **actualizaciones inmediatas (Over-The-Air)** sin que el usuario deba reinstalar el APK cada vez que haya mejoras en la web.

```
[Dispositivo Android (.APK)] │ ▼ (WebView Chromium de alto rendimiento + Permiso RECORD_AUDIO) Carga: https://app-detector-de-voz.vercel.app │ ▼ (Llamadas seguras HTTPS) [Vercel Serverless (EE.UU.)] ⟶ [Groq Whisper Turbo] (Transcripción < 1s) │ ⟶ [Groq Llama 3.3] (Voicey AI / WebMCP) ▼ [Supabase Database] (voice_logs en tiempo real)
```

3. Estrategia Inteligente de Distribución con Supabase

Para distribuir el instalador **.apk** sin necesidad de pagar las tarifas de Google Play Store ni pasar por procesos de revisión prolongados, el instalador se distribuirá directamente desde el almacenamiento de **Supabase Storage**:

> **Flujo de Distribución y Descarga:**

1. **Creación del Bucket:** Se crea un bucket público llamado `apks` en Supabase Storage.
2. **Alojamiento del Instalador:** Se sube `app-detector-de-voz.apk` al bucket, obteniendo una URL CDN directa de alta velocidad.
3. **Botón Web Integrado:** Se añade un botón en el menú de la aplicación web: *"📱 Descargar App para Android (.APK)"*.
4. **Detección de Dispositivo:** Si el usuario visita la web desde un teléfono Android, la página destaca automáticamente la opción de descarga.

URL Pública Permanente del Instalador:

```
https://<TU-PROYECTO>.supabase.co/storage/v1/object/public/apks/app-detector-de-voz.apk
```

4. Guía de Ejecución Paso a Paso

Paso 1: Instalación de Dependencias Capacitor

```
npm install @capacitor/core @capacitor/cli @capacitor/android npx cap init "Detector de Voz" "com.appdetectordevoz.app" --web-dir public
```

Paso 2: Configurar `capacitor.config.ts`

```
import { CapacitorConfig } from '@capacitor/cli'; const config: CapacitorConfig = { appId: 'com.appdetectordevoz.app', appName: 'Detector de Voz', webDir: 'public', server: { url: 'https://app-detector-de-voz.vercel.app', cleartext: false }, android: { allowMixedContent: true } }; export default config;
```

Paso 3: Inicializar Android y Permisos de Hardware

```
npx cap add android
```

En el archivo `android/app/src/main/AndroidManifest.xml`, se configuran los permisos esenciales de audio:

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> <uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" /> <uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" />
```

Paso 4: Compilación del Archivo .APK

```
cd android ./gradlew assembleDebug # Salida generada: android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

5. Resumen de Beneficios

- **Velocidad de entrega:** Se genera el instalador funcional en menos de 1 día de trabajo.
- **Sin geobloqueo:** Al comunicarse con Vercel, usuarios en cualquier región del mundo transcriben con Groq sin incidencias.
- **Independencia total:** El usuario descarga e instala el APK directamente desde tu web alojado en tu propia infraestructura de Supabase.